张夫洋
+86- 1343-655-9934 | zhangfuyang666@gmail.com

教育

北京航空航天大学 北京，中国
学院/专业 沈元荣誉学院，计算机专业 2015 年 9 月至今

- 主修 GPA: 3.79/4.0
- 荣誉：北航 C 语言编程竞赛一等奖(1/300)，冯如杯科技竞赛三等奖(前 5%)，RoboRAVE 工作坊的最佳助教(带领的小组最终拿到 RoboRAVE 亚洲公开赛冠军)
- 主要课程：数学分析，线性代数，离散数学，概率统计，计算机组成，C 语言程序设计，Java 程序设计，数据结构，算法，数据挖掘，编译原理，数据库
- Coursera:
  Machine Learning (Stanford, certificate)
  Neural Networks and Deep Learning (deeplearning.ai, certificate)
  Improving Deep Neural Networks: Hyperparameter tuning, Regularization and Optimization(deeplearning.ai, certificate)
  Structuring Machine Learning Projects (deeplearning.ai, certificate)
  C# Programing (Peking University, certificate)
  Data Processing Using Python (Nanjing University)

科研经历

基于 triplet loss 和结构化属性的车辆重识别算法和实现
指导教授：鲁继文，副教授，清华大学自动化系 18 年 3 月-至今
合作者：任亮亮，清华大学在读博士
※ 基于 baseline 做一些创新性的实验
※ 根据汽车的结构化特征属性提高识别效果
※ 还在工作中

基于体育场景中的多目标跟踪算法
指导老师：黄迪，副教授，北京航空航天大学计算机学院 18 年 2 月-至今
※ 比较不同跟踪算法的效果，比如相关滤波器和深度学习等
※ 结合 Struck 和深度学习方法来训练模型数据
※ 还在工作中

基于机器学习的方法分析商场中手机的 wifi 信号来精确定位用户的位置
指导老师：王静远，副教授，北京航空航天大学计算机学院 17 年 9 月-18 年 1 月
※ 在不同维度上提取原始数据的特征
※ 将特征传入 xgboost 模型并在验证集上进行验证
※ 将特征嵌入到低维空间并用神经网络的方法来拟合数据
※ 使用投票模型来结合 xgboost 和圣经网络模型

实习经历

北航数据工程(智慧城市项目)实验室

软件开发实习 17 年 7 月-18 年 1 月

※ 项目总体是根据旧版本的会议系统程序改善升级

※ 将任务分解成几个小的子模块，设计各个子模块之间的接口，测试系统正常运转

※ 主要编写监控子系统来监控所有设备正常运行

※ 和其他团队成员分工协作，最终将代码整合

RoboRAVE 工作坊助教实习

※ 指导高中生如何用机器人来实现自己的想法; 帮助他们进行 RoboRAVE 亚洲公开赛的准备工作

※ 指导的一个组最终获得了公开赛的冠军

※ 担任 2016 年 RoboRAVE 亚洲公开赛的裁判, 详情可见 https://roborave.org/

荣誉

2017 美国数学建模竞赛二等奖 17 年 4 月

第 26 届“冯如杯”学术科技作品竞赛三等奖 16 年 5 月

“华恒杯”机器人挑战赛三等奖 15 年 12 月

※ 制作了一个多功能车获得了这两个奖项。多功能车有两种模式----手动和自动。它可以躲过行进轨迹上的障碍物并且可以一定程度上的适应比较颠簸或者崎岖的路况。车身上有很多的传感器，比如超声波传感器，红外传感器，压力传感器等，通过传感器来感知周围的情况。并通过传回的数据计算出如何行车的速度和方向。

技能和其他

语言: 中文(母语), 英语

计算机: C, C#, Java, python, tensorflow, matlab, Vim, git, Latex, Arduino

爱好: 围棋，篮球，足球，台球和游泳